Verzamelingen

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Notatie

Gebruik accolades en de juiste tekens.

1. Wat betekent dit teken?

a) $\in$ _____ b) $\subset$ _____

c) $\cap$ _____ d) $\cup$ _____

2. Hoe schrijf je de verzameling met 2, 4 en 6 erin? _____

3. Hoe schrijf je wiskundig dat 7 niet in A zit? _____

4. Hoe noem je een verzameling zonder elementen? _____

5. De volgorde waarin je de elementen opschrijft, maakt uit.

◯ waar ◯ niet waar

2 Bewerkingen

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ en $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Gebruik die twee.

6. Bereken.

a) $A \cap B$ _____ b) $A \cup B$ _____

c) $A \setminus B$ _____ d) $B \setminus A$ _____

7. $A \setminus B$ is altijd hetzelfde als $B \setminus A$.

◯ waar ◯ niet waar

8. Bereken.

a) $\{1, 3, 5\} \cap \{2, 4, 6\}$ _____

b) $\{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\}$ _____

c) $\{1, 2\} \cup \emptyset$ _____

9. Hoeveel elementen heeft $\{3, 5, 5, 7\}$? _____

10. Hoeveel deelverzamelingen heeft {a, b, c}? _____

3 Verzamelingen die je al kent

Denk aan de meetkunde en aan de getallen.

11. Wat zit er in de doorsnede?

a) de priemgetallen en de even getallen _____

b) de vierkanten en de rechthoeken _____

c) de ruiten en de rechthoeken _____

d) de delers van 12 en de veelvouden van 12 _____

12. V is de verzameling vierkanten en R die van de rechthoeken. Welke van de twee is een deelverzameling van de andere, en waarom?

13. Als $A \subset B$, dan is $A \cap B$ gelijk aan A.

◯ waar ◯ niet waar

14. Wat is het verschil tussen $\{0\}$ en $\varnothing$?

4 Venndiagrammen

Teken het diagram eerst, vul dan de aantallen in, van binnen naar buiten.

15. Van 30 leerlingen volgen er 18 Frans, 14 Duits en 5 allebei. Teken het venndiagram met de vier aantallen erin.

16. A heeft 9 elementen, B heeft 6, en hun doorsnede heeft er 4. Hoeveel elementen heeft de unie? _____

17. In een venndiagram is de linkercirkel volledig ingekleurd behalve het overlappende deel. Welke bewerking is dat?

18. Waarom is een venndiagram handig bij een vraagstuk met twee groepen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Notatie

1 a) is een element van · b) is een deelverzameling van · c) doorsnede · d) unie

2 $\{2, 4, 6\}$

3 $7 \notin A$

4 de lege verzameling $(\emptyset)$

5 niet waar

2. Bewerkingen

6 a) $\{4, 5, 6\}$ · b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ · c) $\{1, 2, 3\}$ · d) $\{7\}$

7 niet waar

8 a) $\varnothing$ · b) $\{1, 2, 3\}$ · c) $\{1, 2\}$

9 3

10 8

3. Verzamelingen die je al kent

11 a) $\{2\}$ · b) de vierkanten · c) de vierkanten · d) $\{12\}$

12 $V \subset R$. Elk vierkant heeft vier rechte hoeken en is dus een rechthoek, maar niet elke rechthoek heeft vier gelijke zijden.

13 waar

14 $\{0\}$ is een verzameling met één element, namelijk het getal 0. $\varnothing$ heeft er geen enkel. Een lege doos is niet hetzelfde als een doos met een nul erin.

4. Venndiagrammen

15 Allebei 5, alleen Frans 13, alleen Duits 9, geen van beide 3. ($13 + 5 + 9 = 27$, dus 3 buiten de cirkels.)

16 11

17 $A \setminus B$: alles wat in A zit maar niet in B.

18 Je ziet meteen dat wie in allebei de groepen zit, anders twee keer geteld wordt. Door van de doorsnede naar buiten te werken, tel je iedereen precies één keer.